工程數學 ● 課堂例題總整理 ／ 原稿 23 頁、32 題：題目、關鍵步驟、答案

① p. 1 $z_1 = 8+3i,\ z_2 = 9-2i$ → $\mathrm{Re}\, z_1 = 8,\ \mathrm{Im}\, z_1 = 3$；$z_1 + z_2 = 17 + i$；$z_1 z_2 = 78 + 11i$

- Re/Im 直接讀係數；乘法照展開，$-6i^2 = +6$

② p. 1 $\dfrac{8+3i}{9-2i}$ → $\dfrac{66}{85} + \dfrac{43}{85}i$

- 上下同乘共軛 $9+2i$；分母 $9^2 + 2^2 = 85$

③ p. 1 $z_1 = 4+3i$ 求 $\mathrm{Im}\, z_1$ → 3

- $z_1 - \bar{z}_1 = 6i$（實部互消），$\frac{6i}{2i} = 3$

④ p. 2 $z = 1+i$ 化極式 → $r = \sqrt{2}$、$\arg z = \frac{\pi}{4}$、$\sqrt{2}\, e^{i\pi/4}$

- $r = \sqrt{1^2+1^2}$；第一象限 $\tan\theta = 1 \Rightarrow 45°$；$r$ 記得提出來

⑤ p. 3 $\sqrt[3]{1}$ → $1,\ -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i,\ -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$

- 角度 $\frac{0+2k\pi}{3}$，$k = 0, 1, 2$；三點把單位圓三等分

⑥ p. 3 $\sqrt{i}$、$\sqrt[5]{1}$ → $\pm\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i\right)$；$e^{i2k\pi/5},\ k = 0..4$

- $i = e^{i\pi/2}$，角度除以 2 得 $45°, 225°$

⑦ p. 4 $w = z^2 + 3z$，$z = 1+3i$ → $-5 + 15i$；$u = x^2 - y^2 + 3x,\ v = 2xy + 3y$

- $(1+3i)^2 = -8+6i$；$3(1+3i) = 3+9i$；相加

⑧ p. 4 $P(4,0,2) \to Q(6,-1,2)$ → $\overrightarrow{PQ} = (2,-1,0)$，$|\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{5}$

- 終點減起點；長度＝三軸平方和開根號

⑨ p. 4 $[4,0,1] + [2,5,\frac{1}{3}]$ → $[6, 5, \frac{4}{3}]$

- 對應位置相加

⑩ p. 4 $(4\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) + (2\hat{i} - 5\hat{j} + \frac{1}{3}\hat{k})$ → $6\hat{i} - 4\hat{j} + \frac{4}{3}\hat{k}$

- $1 + (-5) = -4$

⑪ p. 5 $\vec{a} = [1,2,0],\ \vec{b} = [3,-2,1]$ → $\vec{a}\cdot\vec{b} = -1$、$|\vec{a}| = \sqrt{5}$、$|\vec{b}| = \sqrt{14}$、$\theta \approx 96.9°$

- $3 - 4 + 0$；$\cos\theta = \frac{-1}{\sqrt{70}}$；負值代表鈍角

⑫ p. 5 $\vec{a} = [1,1,0] \times [3,0,0]$ → $(0,0,-3)$，面積 3

- 行列式展開：$\hat{i}(0) - \hat{j}(0) + \hat{k}(1\cdot 0 - 1\cdot 3)$

⑬ p. 7 $f = 2x^2 + 3y^2 + z^2$、$P(2,1,3)$、$\vec{a} = (1,1,-2)$ → $\nabla f(P) = (8,6,6)$，$D_{\vec{a}} f = \frac{2}{\sqrt{6}}$

- $\nabla f = [4x, 6y, 2z]$；$|\vec{a}| = \sqrt{6}$；$\frac{8+6-12}{\sqrt{6}}$

⑭ p. 7 $z^2 = 4(x^2+y^2)$ 在 $P(1,0,2)$ → $\hat{n} = \pm\left[\frac{2}{\sqrt{5}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{5}}\right]$

- 整理成 $4(x^2+y^2) - z^2 = 0$；$\nabla f = [8x, 8y, -2z]$；$/4\sqrt{5}$

⑮ p. 9 $\vec{v} = [yz,\ 3zx,\ z]$ → $\nabla \times \vec{v} = [-3x,\ y,\ 2z]$

- $(0 - 3x)\hat{i} - (0 - y)\hat{j} + (3z - z)\hat{k}$

⑯ p. 10 $\vec{F} = [2x, 2y, 4z] = \nabla f$、$f = x^2 + y^2 + 2z^2$、$\vec{r}(t) = [t,t,t]$，$0 \le t \le 2$ → $\int_C \vec{F}\cdot d\vec{r} = 16$

- $\vec{F}(\vec{r}) = [2t, 2t, 4t]$，$\vec{r}' = [1,1,1]$，$\int_0^2 8t\, dt = 4t^2$；或 $f(2,2,2) - f(0,0,0)$

⑰ p. 10 $\vec{F} = [-y, -xy]$、單位圓第一象限弧 → $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{3} \approx 0.4521$

- $\vec{F}(\vec{r}) = [-\sin t, -\cos t \sin t]$，$\vec{r}' = [-\sin t, \cos t]$，得 $\int(\sin^2 t - \cos^2 t \sin t)dt$

⑱ p. 11 格林定理：$F_1 = y^2 - 7y$、$F_2 = 2xy + 2x$、$C: x^2 + y^2 = 1$ → 9π

- $\iint[(2y+2) - (2y-7)]dA = 9\iint dA = 9\pi$（$y$ 項互消，只剩圓面積 π）

⑲ p. 13 推導 → $\iint_R \nabla^2 f\, dA = \oint_C \frac{\partial f}{\partial n} ds$

- 取 $F_1 = -f_y$、$F_2 = f_x$ 使 $\partial_x F_2 - \partial_y F_1 = f_{xx} + f_{yy}$，再套格林＋$\nabla f \cdot \hat{n} = \partial f/\partial n$

⑳ p. 14 $\vec{F} = [x^3, x^2 y, x^2 z]$、半徑 a 高 h 圓柱 → 通量 $= \frac{5\pi a^4 h}{4}$

- $\nabla\cdot\vec{F} = 3x^2 + x^2 + x^2 = 5x^2$；換柱座標 $x = \rho\cos\varphi$、$dV = \rho\, d\rho\, d\varphi\, dz$，積分得 $5h\cdot\pi\cdot\frac{a^4}{4}$

㉑ p. 15 $z = 1 - (x^2+y^2)$、$\vec{F} = [y,z,x]$ → 兩邊都是 $-\pi$

- 左：$r(s) = [\cos s, \sin s, 0]$，$\int_0^{2\pi} -\sin^2 s\, ds$；右：$\nabla\times\vec{F} = (-1,-1,-1)$，$\iint(-2x - 2y - 1)dA$（$2x, 2y$ 對稱抵銷）

㉒ p. 16 $4x_1 + 6x_2 + 9x_3 = 6$、$6x_1 - 2x_3 = 20$、$5x_1 - 8x_2 + x_3 = 10$ → $\vec{x} = [3, \frac{1}{2}, -1]^T$

- 第二列沒有 x_2，係數補 0 ⇒ $A = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 9 \\ 6 & 0 & -2 \\ 5 & -8 & 1 \end{bmatrix}$

㉓ p. 17 AB（3×3 乘 3×4）→ $\begin{bmatrix} 22 & -2 & 43 & 42 \\ 26 & -16 & 14 & 6 \\ -9 & 4 & -37 & -28 \end{bmatrix}$

- 列乘行：$C_{11} = 3(2) + 5(5) + (-1)(9) = 22$；先畫好 3×4 的空格再逐格填

㉔ p. 17 $A = \begin{bmatrix} 5 & -8 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$ → $A^T = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ -8 & 0 \end{bmatrix}$

- 列變行、行變列（a_{12} 搬到 a_{21}）

㉕ p. 18 $2x_1 + 5x_2 = 2$、$-4x_1 + 3x_2 = -30$ → $x_1 = 6,\ x_2 = -2$

- $\mathrm{R}_2 + 2\mathrm{R}_1 \Rightarrow [0, 13 \mid -26] \Rightarrow 13x_2 = -26$；代回 $2x_1 = 12$

㉖ p. 18 電路：$x_1 - x_2 + x_3 = 0$、$20x_1 + 10x_2 = 80$、$10x_2 + 25x_3 = 90$ → $(2,4,2)$

- 列運算得 $[0,0,-95 \mid -190] \Rightarrow x_3 = 2$，回代 $10x_2 + 50 = 90 \Rightarrow x_2 = 4$，$x_1 = 4 - 2$

㉗ p. 19 小數係數 4 未知數 3 式 → 無限多組解

- $\mathrm{R}_2 - 0.2\mathrm{R}_1$、$\mathrm{R}_3 - 0.4\mathrm{R}_1$ 後 $\mathrm{R}_3 + \mathrm{R}_2$ 整列消成 0（$0 = 0$ 是廢話）

㉘ p. 19 第三式左邊是第二式一半那組 → 無解

- 消去後得 $[0,0,0 \mid -6]$，即 $0 = -6$ 矛盾

㉙ p. 20 $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 \\ -6 & 42 & 24 \\ 21 & -21 & 0 \end{bmatrix}$ 與作業 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ → Rank 都是 2

- 前者：$\mathrm{R}_2 + 2\mathrm{R}_1$、$\mathrm{R}_3 - 7\mathrm{R}_1$ 後兩列成比例；後者：第 2 列＝第 1 列乘 2

㉚ p. 21 $D = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 6 & 4 \\ -1 & 0 & 2 \end{vmatrix}$ → -12

- 沿第一列：$1\begin{vmatrix} 6 & 4 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} - 3\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} + 0 = 12 - 24$

㉛ p. 22 克拉瑪解 ㉕ → $x_1 = 6,\ x_2 = -2$

- $\det A = 26$；$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ -30 & 3 \end{vmatrix}}{26} = \frac{156}{26}$；$x_2 = \frac{-52}{26}$

㉜ p. 23 $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ → $A^{-1} = \begin{bmatrix} -0.7 & 0.2 & 0.3 \\ -1.3 & -0.2 & 0.7 \\ 0.8 & 0.2 & -0.2 \end{bmatrix}$

- $[A|I]$ 列運算；$\mathrm{R}_2 + 3\mathrm{R}_1$、$\mathrm{R}_3 - \mathrm{R}_1$ 起手；$\det A = 10$，最後乘回去驗算 $= I$

工程數學 ● 重點整理 ／ 全 23 頁：每條公式都附白話翻譯（棕色）與易錯提醒（紅色）

1 複數 p. 1

$i=\sqrt{-1}$，即 $i^2=-1$；$z=x+iy$ 白話：i 的意思是「轉 90°」，所以 i^2 就是轉 180°＝變成負號。

$\mathrm{Re}\,z=x$、$\mathrm{Im}\,z=y$ 虛部是實數 y，不含 i；$x=0$ 叫純虛數。

乘法 $(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i$ 白話：照多項式展開，看到 i^2 就換 -1。

除法 $\dfrac{z_1}{z_2}=\dfrac{z_1\bar{z}_2}{z_2\bar{z}_2}$，$z\bar{z}=x^2+y^2$ 白話：跟 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 有理化同一招——上下同乘分母的共軛，把分母的 i 消掉。

共軛 $\bar{z}=x-iy$：$\mathrm{Re}\,z=\frac{z+\bar{z}}{2}$、$\mathrm{Im}\,z=\frac{z-\bar{z}}{2i}$　$\mathrm{Re}(z_1z_2)\neq\mathrm{Re}\,z_1\cdot\mathrm{Re}\,z_2$

2 極式與歐拉公式 p. 2

$r=|z|=\sqrt{x^2+y^2}$；$x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$ 白話：同一個點，改說「朝 θ 方向走 r 步」。

$z=r(\cos\theta+i\sin\theta)=re^{i\theta}$；歐拉公式 $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$ 白話：指數與角度可以互相換算，這就是「極式相乘＝角度相加」的來源。

$\mathrm{Arg}\,z$＝全部角度（彼此差 $2n\pi$）；$\arg z$＝主值，只取 $-\pi<\theta\le\pi$

四軸直接背：$1=e^{i0}$、$i=e^{i\pi/2}$、$-1=e^{i\pi}$、$-i=e^{i3\pi/2}$　求 θ：先算參考角，再看落在第幾象限調整。

3 乘除、棣美弗、方根 p. 3

$z_1z_2=r_1r_2e^{i(\theta_1+\theta_2)}$；$\dfrac{z_1}{z_2}=\dfrac{r_1}{r_2}e^{i(\theta_1-\theta_2)}$ 白話：長度相乘（除）、角度相加（減）。

棣美弗 $z^n=r^ne^{in\theta}=r^n[\cos n\theta+i\sin n\theta]$ 白話：n 次方＝角度放大 n 倍。

方根 $\sqrt[n]{z}=\sqrt[n]{r}\,e^{i(\theta+2k\pi)/n}$，$k=0,\dots,n-1$ 白話：開 n 次方有 n 個答案（因為繞圈也要算），它們在半徑 $\sqrt[n]{r}$ 的圓上等分。　角度是 $\frac{\theta+2k\pi}{n}$，不是 $\frac{\theta}{n}+2k\pi$

4 複變函數 p. 4

$w=f(z)=u+iv$，其中 $u=u(x,y)$、$v=v(x,y)$ 白話：一個複數輸入 z 會同時決定兩個實數（實部、虛部），像是把輸入平面的點搬到輸出平面。

驗算方法：把 (x,y) 代進 u,v，答案要和直接把 z 代進 f 一樣。

5 向量 p. 4 -6

$|\vec{a}|=\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2}$；$\hat{a}=\dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$（長度壓成 1）；$\overrightarrow{PQ}=Q-P$

內積 $\vec{a}\cdot\vec{b}=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ 白話：問「兩支箭有多像」——同向為正、垂直為零、反向為負；結果是一個數。　$\vec{a}\cdot\vec{b}=0\iff$ 垂直

外積 $\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix}\hat{i}&\hat{j}&\hat{k}\\a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\end{vmatrix}$，$|\vec{a}\times\vec{b}|=|\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta$ 白話：把 $\vec{a}$ 放桌上、$\vec{b}$ 掃過去，$\vec{a}\times\vec{b}$ 是「往上」那支箭，長度＝兩向量張出的平行四邊形面積。　只有三維有外積；$\vec{a}\times\vec{b}=-(\vec{b}\times\vec{a})$

位置向量 $\vec{r}(t)=[x(t),y(t),z(t)]$；$\vec{r}\,'(t)$ 是切向量（方向＝前進方向、大小＝速率）；弧長 $L=\int|\vec{r}\,'(t)|\,dt$ 白話：把速率積分起來，就是走了多遠。

6 梯度與方向導數 p. 7

$\nabla f=[f_x,f_y,f_z]$；算子 $\nabla=\frac{\partial}{\partial x}\hat{i}+\frac{\partial}{\partial y}\hat{j}+\frac{\partial}{\partial z}\hat{k}$ 白話：把 f 想成一座山的高度，∇f 就是「往哪走最陡」，它的長度是坡度。

方向導數 $D_{\vec{a}}f=\hat{a}\cdot\nabla f=\dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}\cdot\nabla f=|\nabla f|\cos\phi$ 白話：硬往 $\vec{a}$ 方向走的坡度；朝梯度方向走最大。　方向向量一定要先單位化

$f(x,y,z)=c$ 的曲面：∇f 垂直曲面，$\hat{n}=\pm\dfrac{\nabla f}{|\nabla f|}$ 白話：沿著等高線走高度不變（$\nabla f\cdot\vec{r}\,'=0$），所以梯度必垂直等高線。　方向沒指定時 $\pm$ 都要寫

7 散度、旋度、Laplacian p. 8 -9

散度 $\nabla\cdot\vec{v}=\frac{\partial v_1}{\partial x}+\frac{\partial v_2}{\partial y}+\frac{\partial v_3}{\partial z}$（純量） 白話：在這一點放一個小水龍頭——流出（正）是水源、吸入（負）是排水孔。　每項只對自己的變數微分（v_1 對 x）

旋度 $\nabla\times\vec{v}=\begin{vmatrix}\hat{i}&\hat{j}&\hat{k}\\\partial_x&\partial_y&\partial_z\\v_1&v_2&v_3\end{vmatrix}$（向量） 白話：放一個小風車，看它會不會被轉起來。　$\hat{j}$ 那項有負號，最保險是先把三分量公式抄紙邊

Laplacian $\nabla^2f=f_{xx}+f_{yy}+f_{zz}=\mathrm{div}(\mathrm{grad}\,f)$ 白話：每個方向各微分兩次再相加；名字的意思是「梯度的散度」。

$\nabla\times(\nabla f)=\vec{0}$、$\nabla\cdot(\nabla\times\vec{v})=0$ 白話：梯度場不會打轉——判斷是不是保守場最快的工具。

8 線積分 p. 10 -11

$\displaystyle\int_C\vec{F}\cdot d\vec{r}=\int_a^b\vec{F}(\vec{r}(t))\cdot\vec{r}\,'(t)\,dt$ 白話：沿著路走，把每一小步的「力 · 位移」加起來＝總共做了多少功。

四步：①參數化 $\vec{r}(t)$ ②$\vec{F}$ 裡全部換成 t ③內積 ④對 t 積分。

$\vec{F}=\nabla f$（保守場）$\Rightarrow\int_C\vec{F}\cdot d\vec{r}=f(\text{終點})-f(\text{起點})$，且 $\oint_C\vec{F}\cdot d\vec{r}=0$ 白話：只看頭尾，中間怎麼繞都一樣（像爬山只看起點與終點高度）。

9 格林定理 p. 11

$\displaystyle\oint_C(F_1\,dx+F_2\,dy)=\iint_R\left(\frac{\partial F_2}{\partial x}-\frac{\partial F_1}{\partial y}\right)dA$ 白話：沿著邊界走一圈量到的總量，等於把界內每一小塊的「小旋轉」全部加起來（像繞操場一圈的風＝操場上所有小旋風的總和）。

右邊括號就是 $(\nabla\times\vec{F})$ 的 z 分量；C 取逆時針為正向　順時針要變號

妙用：$\displaystyle\iint_R1\,dA=\oint_C x\,dy$（用線積分算面積）

10 座標系與表面積分 p. 12 -13

柱座標 (ρ,φ,z)：$x=\rho\cos\varphi$、$y=\rho\sin\varphi$，$dV=\rho\,d\rho\,d\varphi\,dz$ 白話：換量尺要補「比例因子」——越外圈，同樣角度走過的實際長度越長，所以要乘 ρ。

球座標 (r,θ,φ)：$x=r\sin\theta\cos\varphi$、$y=r\sin\theta\sin\varphi$、$z=r\cos\theta$，$dV=r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\varphi$　忘掉 $r^2\sin\theta$ 是最常見的錯

曲面 $z=g(x,y)$ 的面積元素 $dA=\sqrt{1+g_x^2+g_y^2}\,dxdy$ 白話：曲面是斜的，實際面積比投影大，根號就是放大率（平面時根號＝1）。

$\displaystyle\iint_R\nabla^2f\,dA=\oint_C\frac{\partial f}{\partial n}\,ds$ 白話：區域內「與鄰居的平均差」＝邊界上法線方向的變化量總和；$\frac{\partial f}{\partial n}=\nabla f\cdot\hat{n}$。

11 高斯散度定理 p. 14

$\displaystyle\iint_S\vec{F}\cdot\hat{n}\,dA=\iiint_T\nabla\cdot\vec{F}\,dV$ 白話：想知道氣球裡有多少空氣在往外跑？不用鑽進去——在表面量「往外流的總量」就好。

通量的座標形式 $\iint_S(F_1\,dy\,dz+F_2\,dz\,dx+F_3\,dx\,dy)$；$\hat{n}$ 朝外，S 必須封閉

解題順序：題目給封閉曲面求通量 ⇒ ①先算散度 ②再換座標 ③別忘了 dV 的比例因子。

12 斯托克斯定理 p. 15

$\displaystyle\oint_C\vec{F}\cdot d\vec{r}=\iint_S(\nabla\times\vec{F})\cdot\hat{n}\,dA$ 白話：想知道一片帆布上有多少小旋轉，不必整片檢查——沿著邊緣走一圈就知道了。

C 的方向與 $\hat{n}$ 要符合右手定則　方向反了兩邊同時變號；格林定理是它在平面上的特例

對稱偷懶法：$\iint_Rx\,dA=\iint_Ry\,dA=0$（對原點對稱時）省時間的關鍵

13 矩陣與線性方程組 p. 16 -19

元素 a_{jk}：j 是列、k 是行；$[m\times n][n\times p]=[m\times p]$、$AB\neq BA$、$A+B$ 要同 size、cA 每個元素乘 c。

轉置 $(A^T)^T=A$、$(A+B)^T=A^T+B^T$、$(cA)^T=cA^T$、$(AB)^T=B^TA^T$（順序要反）；$A^T=A$ 叫對稱矩陣。

有名字的矩陣：對角（非對角線全 0）、上／下三角、純量（對角線同值）、單位 I（矩陣界的 1）。

$A\vec{x}=\vec{B}$：缺的項係數補 0；增廣矩陣 $[A\mid B]$；三種列運算＝互換、乘非零常數、加另一列的倍數　（都不改變解，等同加減消去法）。

解的判別：出現 $0=$ 非零的矛盾列 ⇒ 無解；$p=n$ ⇒ 唯一解；$p<n$ ⇒ 無限多組解　（不可能剛好兩組解）

14 線性獨立與秩 p. 20

$c_1\vec{a}_1+\cdots+c_n\vec{a}_n=\vec{0}$ 只有全 $c_i=0$ 才成立 ⇒ 線性獨立 白話：每支箭都提供新方向；反之若有不全為零的解就叫線性相關（有向量是多餘的）。

Rank＝獨立列的最大個數＝獨立行的最大個數；$\mathrm{Rank}\,A=\mathrm{Rank}\,A^T\le\min(m,n)$；全零矩陣 Rank $=0$。

算法：列運算化成階梯型，數留下幾個非零列。$\mathrm{Rank}\,A<\mathrm{Rank}[A\mid\vec{B}]$ ⇒ 無解。

15 行列式 p. 21

$n=2$：$a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$；$n\ge3$：$D=\sum_k(-1)^{j+k}a_{jk}M_{jk}$（固定第 j 列展開） 白話：把一個方陣壓縮成一個數字。

Minor M_{jk}：刪掉第 j 列與第 k 行剩下的行列式；Cofactor $C_{jk}=(-1)^{j+k}M_{jk}$　選 0 最多的那一列展開；正負號用符號棋盤（左上為 +）。

$\det A\neq0$ ⇒ 唯一解；$\det A=0$ ⇒ 無解或無限多組解　（不可能剛好兩組解）

16 克拉瑪公式 p. 22

$x_k=\dfrac{\det(A\text{ 的第 }k\text{ 行換成 }\vec{b})}{\det A}$，$\det A\neq0$ 白話：每個未知數＝兩個行列式相除；分母永遠是同一個 $\det A$，只有分子在換行——求哪個未知數就換哪一行。

限制：方程式條數＝未知數個數；只問一個未知數時最快，n 大時改列運算。

17 反矩陣 p. 22 -23

$AA^{-1}=A^{-1}A=I$；若存在則唯一；$\det A=0\iff$ singular（沒有反矩陣）；$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$　順序要反

求法 $[A\mid I]\xrightarrow{\text{列運算}}[I\mid A^{-1}]$ 白話：右邊的 I 是拿來記錄「你對 A 做了哪些運算」的。

2×2 速解 $\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}^{-1}=\dfrac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix}d&-b\\-c&a\end{bmatrix}$　主對角交換、副對角變號、除以行列式。

解方程組 $\vec{x}=A^{-1}\vec{B}$　算完一定要乘回去驗算 $=I$

三大定理一句話

格林（平面）$\oint_C=\iint_R$：繞邊界走一圈＝界內小旋轉總和。　**高斯**（立體）$\iint_S=\iiint_T$：封閉面通量＝內部冒出量。　**斯托克斯**（曲面）$\oint_C=\iint_S$：邊界環流＝曲面旋度通量。　句型：內的微分總和＝邊界上的總量。